

## 1. Introduction et Objectifs

Le diagramme de cas d'utilisation est issu du langage UML<sup>1</sup>. Son objectif principal est de décrire les **besoins fonctionnels** d'un système, c'est-à-dire de répondre aux questions : **Qui** utilise le système ? Pour faire **quoi** ?<sup>2222</sup>.

Il permet de donner une vue globale des fonctionnalités offertes et des interactions avec les utilisateurs<sup>3</sup>.

---

## 2. Les Composants du Diagramme

Le diagramme repose sur quatre concepts fondamentaux<sup>4</sup>.

### A. Le Système

Il représente le périmètre du logiciel à développer.

- **Représentation** : Un rectangle nommé qui regroupe tous les cas d'utilisation<sup>5</sup>.
- **Exemple** : Un rectangle étiqueté "Distributeur automatique de billets"<sup>6</sup>.

### B. Les Acteurs

Un acteur est un élément externe (personne, système, matériel) qui interagit avec le système<sup>7</sup>.

- **Représentation** :
  - **Humain** : Un pictogramme "stickman" (bonhomme allumette)<sup>8</sup>.
  - **Non-humain (Système tiers)** : Un rectangle avec le stéréotype <<actor>><sup>9</sup>.
- **Catégories d'acteurs** :
  1. **Acteur Primaire** : Il est à l'initiative du cas d'utilisation (CU) et en est le bénéficiaire principal. Il est placé à **gauche** du système<sup>101010</sup>.
  2. **Acteur Secondaire** : Il aide à la réalisation du CU (ex: base de données externe, capteur) mais n'en est pas le bénéficiaire. Il est placé à **droite** du système<sup>11</sup>.
- **Exemple** :
  - *Primaire* : Un "Porteur de carte" qui veut ouvrir une porte<sup>12</sup>.
  - *Secondaire* : Une "SMS Gateway" qui envoie un message technique lors d'une promo<sup>13</sup>.

### C. Les Cas d'Utilisation (CU)

Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité ou un service rendu par le système, du début à la fin (scénario)<sup>14</sup>.

- **Nommage** : Doit contenir un **verbe d'action à l'infinitif** et être choisi du point de vue de l'utilisateur<sup>15</sup>.
- **Représentation** : Un ovale contenant l'intitulé de l'action<sup>16</sup>.
- **Exemple** : "Retirer argent", "Consulter solde" ou "Lire message"<sup>17171717</sup>.

## D. Les Associations

Ce sont les traits qui relient les acteurs aux cas d'utilisation qu'ils déclenchent ou auxquels ils participent<sup>18</sup>.

## 3. La Spécification Textuelle

Le schéma visuel ne suffit pas. Chaque cas d'utilisation doit être accompagné d'une fiche descriptive textuelle pour détailler le besoin<sup>19</sup>.

Voici la structure type d'une spécification textuelle, illustrée par l'exemple de la "**Messagerie**"<sup>20202020</sup> :

| Champ          | Description                                                                                                                   | Exemple (Cas : Lire message)                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom            | Verbe à l'infinitif correspondant au diagramme <sup>21</sup> .                                                                | Lire message                                                                                                                                          |
| Déclencheur    | L'événement ou le désir qui lance l'action <sup>22</sup> .                                                                    | L'utilisateur veut lire ses nouveaux messages ou relire d'anciens messages.                                                                           |
| Description    | Résumé succinct (3-10 lignes) du déroulement, sans détails d'interface (pas de "cliquer sur le bouton") <sup>23232323</sup> . | L'utilisateur consulte la liste de ses messages (sujet, auteur, date). Les non-lus sont en gras. Il sélectionne un message pour voir tout le contenu. |
| Acteurs        | Les acteurs impliqués (Primaires et Secondaires) <sup>24</sup> .                                                              | Utilisateur                                                                                                                                           |
| Pré-conditions | Ce qui doit être vrai <i>avant</i> de commencer (ex: être connecté) <sup>25</sup> .                                           | L'utilisateur est authentifié.                                                                                                                        |

| Champ           | Description                                             | Exemple (Cas : Lire message)                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Post-conditions | L'état du système <i>après</i> l'action <sup>26</sup> . | Les messages lus n'apparaissent plus en gras. |

#### 4. Concepts Avancés : Spécialisation des Acteurs

Il est possible de définir une hiérarchie entre les acteurs pour simplifier le diagramme. C'est la notion d'héritage (généralisation/spécialisation).

- **Principe** : Un acteur spécialisé hérite des droits et des cas d'utilisation de l'acteur général, tout en ayant ses propres fonctionnalités spécifiques<sup>27</sup>.
- **Représentation** : Une flèche à pointe triangulaire vide partant du spécialisé vers le général<sup>28</sup>.

##### Exemple concret (Gestion d'articles) :

- **L'Editeur (Général)** : Peut "Modifier article" et "Consulter liste articles"<sup>29</sup>.
- **L'Administrateur (Spécialisé)** :
  - Il hérite de "Editeur" (donc il peut aussi modifier et consulter)<sup>30</sup>.
  - Il possède des droits uniques : "Ajouter article" et "Supprimer article"<sup>31</sup>.

#### 5. Synthèse par l'Exemple : Le Distributeur de Billets

Pour résumer tous les concepts graphiques, voici l'analyse du cas "Distributeur automatique de billets" présenté dans le cours <sup>32</sup> :

1. **Système** : Le cadre rectangulaire représente le distributeur.
2. **Acteurs** :
  - **Client** (Primaire) : Il veut obtenir de l'argent ou voir son compte.
  - **Technicien** (Primaire pour ses tâches) : Il assure la maintenance.
  - **Gérant** (Primaire pour ses tâches) : Il remet des billets.
3. **Cas d'utilisation** :
  - Le Client est relié à "**Retirer argent**" et "**Consulter solde**".
  - Le Technicien est relié à "**Assurer maintenance**".
  - Le Gérant est relié à "**Recharger billets**".